

1. 判断下述集合对于所指的运算是否形成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间:

(1) $\mathbf{R}[x]$ 中所有 2 次多项式组成的集合, 对于多项式的加法与数量乘法;

(2) 所有正实数组成的集合 $\mathbf{R}^+$, 加法与数量乘法分别定义为

$$a \oplus b = ab, \quad \forall a, b \in \mathbf{R}^+,$$

$$k \odot a = a^k, \quad \forall a \in \mathbf{R}^+, k \in \mathbf{R};$$

(3) 区间 $[a, b]$ 上的所有连续函数组成的集合, 记作 $C[a, b]$, 对于函数的加法与数量乘法.

2. 判断实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中的下列函数组是否线性无关?

(1) $1, \cos^2 x, \cos 2x$;

(2) $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x$;

(3) $1, \sin x, \cos x$;

3. 求第 1 题的(2)小题中线性空间的一个基和维数.

4. 把复数域 $\mathbf{C}$ 看成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, 求它的一个基和维数, 以及每个复数 $z=a+bi$ 在这个基下的坐标.

5. 把数域 K 看成自身上的线性空间, 求它的一个基和维数.

6. 说明数域 K 上所有 n 级对称矩阵组成的集合 V_1 , 对于矩阵的加法与数量乘法, 形成 K 上一个线性空间, 求 V_1 的一个基和维数.

7. 说明数域 K 上所有 n 级斜对称矩阵组成的集合 V_2 , 对于矩阵的加法与数量乘法, 形成 K 上一个线性空间, 求 V_2 的一个基和维数.

8. 说明数域 K 上所有 n 级上三角矩阵组成的集合 W , 对于矩阵的加法与数量乘法, 形成 K 上一个线性空间, 求 W 的一个基和维数.

9. 在 K^3 中, 设

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$
$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵, 并且求向量 $\alpha = (2, 5, 3)'$ 分别在这两个基下的坐标 X, Y .

*10. 证明: 在数域 K 上的 n 维线性空间 V 中, 如果每一个向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基.

习 题 7.2

1. 判断数域 K 上列 n 元方程的解集是否为 K^n 的子空间:

(1) $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$;

(2) $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 1$;

(3) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_{n-1}^2 - x_n^2 = 0$.

2. 设 A 是数域 K 上的一个 n 级矩阵. 证明: 数域 K 上所有与 A 可交换的矩阵组成的集合是 $M_n(K)$ 的一个子空间, 把它记作 $C(A)$.

3. 设 $A = \text{diag}\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是数域 K 中两两不同的数, 求 $C(A)$ 的一个基和维数.

4. 设 $V = K^4$, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$, $V_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$, 其中

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

分别求 $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数.

5. 设 $V=K^4$, $V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2\rangle$, $V_2=\langle\beta_1,\beta_2\rangle$, 其中

$$\alpha_1=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2=\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \beta_1=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \beta_2=\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix},$$

分别求 V_1+V_2 , $V_1\cap V_2$ 的一个基和维数.

6. 设 $V=K^n$, 齐次线性方程组

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0$$

的解空间记作 V_1 ; 齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2=0, \\ x_1-x_3=0, \\ \dots\dots\dots \\ x_1-x_n=0 \end{cases}$$

的解空间记作 V_2 , 证明: $V=V_1+V_2$.

7. 证明：数域 K 上每一个 n 维线性空间 V 都可以表示成 n 个一维子空间的直和.

8. 用 $M_n^0(K)$ 表示 $M_n(K)$ 中迹为零的矩阵组成的集合.

(1) 证明： $M_n^0(K)$ 是线性空间 $M_n(K)$ 的一个子空间；

(2) 证明： $M_n(K) = \langle I \rangle \oplus M_n^0(K)$.

* 9. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部不同的特征值, 用 V_{λ_j} 表示 A 的属于 λ_j 的特征子空间. 证明: A 可对角化的充分必要条件是

$$K^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}.$$

1. 证明：数域 K 上的线性空间 $M_{s \times n}(K)$ 与 K^m 同构，并且写出一个同构映射。

2. 证明：数域 K 上的线性空间 $K_n[x]$ 与 K^n 同构，并且写出一个同构映射。

3. 证明：实数域 $\mathbf{R}$ 作为它自身上的线性空间与习题 7.1 的第 1 题(2)小题的线性空间 $\mathbf{R}^+$ 同构，并且写出一个同构映射。

* 4. 令

$$L = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbf{R} \right\}.$$

(1) 证明： L 是实数域上线性空间 $M_2(\mathbf{R})$ 的一个子空间，并且求 L 的一个基的维数；

(2) 证明：复数域 $\mathbf{C}$ 作为实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间与 L 同构，并且写出一个同构映射。